Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 14

по дисциплине «Элементы систем автоматики»

Аналого-цифровые преобразователи

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭСА.14 КЛ

Преподаватель: Сивкова А.П.,
Кульмухаметова А.С.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ДИСКРЕТИЗАЦИЯ, КВАНТОВАНИЕ И ПАРАМЕТРЫ 2
1.1 Дискретизация и квантование 2
1.2 Частота дискретизации 2
1.3 Статические параметры 3
Выводы по разделу один 3
2 ТИПЫ АЦП 3
2.1 Скоростной параллельный АЦП 3
2.2 АЦП по методу взвешивания (последовательного приближения) 3
2.3 АЦП с пространственным кодированием 4
2.4 Другие типы 4
Выводы по разделу два 4
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) преобразует аналоговую величину – напряжение датчика – в цифровой код. Он стоит в контуре обратной связи цифровой системы управления. В лекции рассмотрены дискретизация и квантование, статические параметры АЦП, частота дискретизации и основные типы АЦП: параллельный (скоростной), по методу взвешивания (последовательного приближения) и с пространственным кодированием.

1 ДИСКРЕТИЗАЦИЯ, КВАНТОВАНИЕ И ПАРАМЕТРЫ

1.1 Дискретизация и квантование

Преобразование включает дискретизацию по времени (отсчёты берут через период $T_д$) и квантование по уровню (каждый отсчёт округляют до ближайшего из 2^n уровней с шагом $\Delta = U_{max}/2^n$). Погрешность квантования не превышает $\pm\Delta/2$.

1.2 Частота дискретизации

По теореме Котельникова (Найквиста) сигнал с наибольшей частотой спектра f_{max} восстанавливается без потерь, если частота дискретизации

$$f_д \geq 2 \cdot f_{max}. \qquad (1.1)$$

При меньшей частоте возникает наложение спектров (алиасинг) – высокочастотные составляющие и помехи ложно проявляются как низкочастотные, поэтому перед АЦП ставят фильтр нижних частот; на практике $f_д$ выбирают в 5–10 раз больше f_{max}. Для преобразования быстро меняющихся сигналов на время преобразования отсчёт фиксируют устройством выборки-хранения.

1.3 Статические параметры

Разрядность n и разрешающая способность (единица младшего разряда Δ); диапазон входного напряжения; погрешность смещения нуля; погрешность коэффициента передачи (полной шкалы); интегральная нелинейность – отклонение реальной характеристики от прямой; дифференциальная нелинейность – отклонение ширины ступеней от Δ (при большой нелинейности возможен пропуск кодов). Динамические параметры – время преобразования и максимальная частота дискретизации.

Выводы по разделу один

1) Квантование с шагом $\Delta = U_{max}/2^n$, погрешность $\pm\Delta/2$; $f_д \geq 2f_{max}$.
2) Статические параметры: разрядность, смещение нуля, погрешность полной шкалы, интегральная и дифференциальная нелинейность.

2 ТИПЫ АЦП

2.1 Скоростной параллельный АЦП

Входное напряжение одновременно сравнивается с $2^n - 1$ опорными уровнями, заданными резистивным делителем, на $2^n - 1$ компараторах. Компараторы, порог которых ниже входного, переходят в 1 – на их выходах образуется заполняющий (термометрический) код, который шифратор (приоритетный) преобразует в двоичный. Преобразование занимает один такт – это самый быстрый АЦП (сотни мегагерц). Недостаток – число компараторов растёт экспоненциально (для 8 разрядов – 255), поэтому разрядность невелика, а потребление и стоимость высоки.

2.2 АЦП по методу взвешивания (последовательного приближения)

Регистр последовательного приближения, ЦАП и компаратор: сначала устанавливают старший разряд в 1 и сравнивают выход ЦАП (половина шкалы) с входом; если вход меньше – разряд сбрасывают, иначе оставляют; затем то же для следующего разряда и т. д. За n тактов код уравновешивается – как при взвешивании на весах гирями убывающих весов. Сочетает хорошую точность (10–16 разрядов) и быстродействие (время преобразования n тактов); наиболее распространён в микроконтроллерах. Требует неизменного входа на время

преобразования (устройство выборки-хранения).

2.3 АЦП с пространственным кодированием

Преобразует перемещение или угол в код с помощью кодовой маски (диска или линейки) с дорожками по числу разрядов; считывание оптическое, контактное или магнитное. Для исключения ошибок на границах, когда разряды меняются неодновременно, маску выполняют в коде Грея (меняется один разряд) или применяют V-образное считывание. Используется в датчиках положения (абсолютных энкодерах).

2.4 Другие типы

АЦП последовательного счёта (следящий) – счётчик и ЦАП, счёт до равенства (медленный: до 2^n тактов); интегрирующие АЦП двойного интегрирования – высокая точность и подавление помех сети, но низкое быстродействие; сигма-дельта АЦП – высокая разрядность при умеренных частотах.

Таблица 2.1 – Сравнение АЦП

Тип	Время преобразования	Разрядность	Особенности
Параллельный	1 такт	6–10	Самый быстрый, $2^n - 1$ компараторов
Последовательного приближения	n тактов	10–16	Баланс скорости и точности
Двойного интегрирования	Длительное	12–20	Подавление помех, высокая точность
С пространственным кодированием	Определяется считыванием	По числу дорожек	Код Грея, датчики положения

Выводы по разделу два

1) Параллельный АЦП – один такт, $2^n - 1$ компараторов, термометрический код → шифратор.

2) Последовательное приближение – n тактов, «взвешивание» разрядов от старшего; пространственное кодирование – кодовый диск в коде Грея.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Элементы систем автоматики : лекции, презентации, вопросы для подготовки [Электронный ресурс] / А.П. Сивкова, А.С. Кульмухаметова. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219308 (дата обращения: 11.10.2026).

2 Угрюмов, Е.П. Цифровая схемотехника : учебное пособие для вузов / Е.П. Угрюмов. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб. : БХВ-Петербург, 2010.